

Hilbertraum-Vergleich:

FFGFT $L^2(T^4)$ und UMF $\ell^2(P_N)$

Eine interne Analyse struktureller Überschneidung und Komplementarität

Johann Pascher

Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die zwei Hilberträume	4
	FFGFT: $L^2(T^4)$	4
	UMF: $\ell^2(P_N)$	4
.2	Enthaltsungsrelation	4
	$\ell^2(P_N)$ ist ein Teilraum von $L^2(T^4)$	4
	Was UMF's Raum nicht darstellen kann	5
	Das fehlende Objekt: UMF Bivektor B_{OI}	5
.3	Wo UMF genuinen Mehrwert bietet	5
	Primzahlfaktorisierung und Zahlentheorie (Dok. 075, 076)	5
	Der Dirac-Operator D_P als berechenbares Spektrum	6
	Unabhängige Bestätigung der Lorentz-Invarianz	6
	Der Aktivierungsoperator K_{Kriger}	6
.4	Die $\tau \cdot \mu$ -Identität: gemeinsame Definition	6
.5	Das Nicht-Redundanz-Prinzip	7
.6	Schlussfolgerung: Komplementarität ohne Redundanz	7

Zusammenfassung

Marco Gericke (Universal Model Framework, UMF) hat eine formale Architektur vorgeschlagen, in der Quantenmechanik, spezielle Relativitätstheorie und Fermionmassen aus einem primzahlindizierten Hilbertraum $\ell^2(P_N)$ und seinem reziproken Inneren $\ell^2(P_N^{-1})$, gekoppelt durch einen Bivektor B_{OI} , emergieren. Dieses Dokument analysiert die strukturelle Beziehung zwischen UMF und FFGFT. Das zentrale Ergebnis: FFGFT's $L^2(T^4)$ ist der vollständigere Hilbertraum — er enthält UMF's $\ell^2(P_N)$ als echten Teilraum. UMF bietet jedoch genuine rechnerische Vorteile in spezifischen Domänen, insbesondere bei Primzahlfaktorisierung und zahlentheoretischen Problemen. Die beiden Frameworks stehen daher nicht in Konkurrenz, sondern in einer Relation von **mathematischer Teilmengenrelation und physikalischer Komplementarität**: UMF's Hilbertraum ist in FFGFT's enthalten, aber UMF's primzahlindizierte Struktur, Bivektor B_{OI} und Aktivierungsoperator K_{Kriger} bieten formale Werkzeuge die FFGFT derzeit fehlen.

Notation

- $P_N = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}$ mit $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, \dots$
- $T^4 = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^4$ (4-Torus, FFGFT Zustandsraum)
- $B_{OI} = \Pi_{\text{out}} \wedge \Pi_{\text{in}}$ (UMF Bivektor, siehe §.2)
- $\xi = 4/30000$ (FFGFT dimensionsloser Wicklungsparameter)
- K_{Kriger} : UMF Aktivierungsoperator (siehe §.3)
- ξ_{UIFT} : dimensionsloser Parameter des UIFT-Frameworks (Dok. 013), verbunden mit ξ_{FFGFT} über den Brückenfaktor 418 521: mit $\xi_{\text{UIFT}} = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2) = 3,1858 \times 10^{-10}$ ist $1,3333 \times 10^{-4} / 3,1858 \times 10^{-10} = 418\,521$

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung
$\xi = 4/30000$	FFGFT dimensionsloser Wicklungsparameter (geometrisch fixiert, $\kappa = 7$)
ξ_{FFGFT}	Identisch mit ξ ; verwendet zur Unterscheidung von ξ_{UIFT}
ξ_{UIFT}	Dimensionsloser Parameter des UIFT: $k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2)$ (Dok. 013)
$L^2(T^4)$	Hilbertraum quadratintegrabler Funktionen auf dem 4-Torus T^4
T^4	4-dimensionaler Torus $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^4$; FFGFT Zustandsraum
$\ell^2(P_N)$	UMF Hilbertraum: quadratsummierbare Folgen über ersten N Primzahlen
P_N	Menge der ersten N Primzahlen $\{2, 3, 5, \dots, p_N\}$
$w_p = \ln p / \sqrt{p}$	Primzahlgewicht im UMF Skalarprodukt
B_{OI}	UMF Bivektor: $\Pi_{\text{out}} \wedge \Pi_{\text{in}}$; koppelt die beiden Räume
Π_{out}	UMF Prime Boundary = $\ell^2(P_N)$ (Außenraum, metrische Domäne)
Π_{in}	UMF Reziprokes Inneres = $\ell^2(P_N^{-1}) \oplus \ell^2(Q_{ZN})$ (Massendomäne)
K_{Kriger}	UMF Aktivierungsoperator; bestimmt welche Schnittstelleninformation Krümmung erzeugt
$\chi(x)$	Dimensionsloser Aktivierungsparameter: $k_B T(x) \ln 2 \cdot \tau_t(x) / (\hbar/4)$
$\chi = 1$	Landauer-Schwelle: Grenze zwischen inaktiver und aktiver Struktur
D_P	UMF chiraler Dirac-Operator auf $\ell^2(P_N) \otimes \mathbb{C}^2$
$\tau \cdot \mu$	Kohärenzzeit-Informationsmasse-Produkt; $= \hbar / c^2$ (beide Frameworks)
$\varepsilon \approx 0.001$	FFGFT Nicht-Abschluss von T^4 ; generative strukturelle Residue
θ_4	Kontinuierliche vierte Torus-Phasencoordinate; fehlt in $\ell^2(P_N)$
n_θ, n_ϕ	FFGFT Wicklungszahlen in zwei unabhängigen Torusrichtungen
ι	Einbettung $\ell^2(P_N) \hookrightarrow L^2(T^4)$ (Enthaltungsabbildung)

.1 Die zwei Hilberträume

FFGFT: $L^2(T^4)$

FFGFT's Zustandsraum ist $L^2(T^4)$ — der Raum quadratintegrabler Funktionen auf dem 4D-Torus $T^4 = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^4$. Die natürliche Orthonormalbasis besteht aus Fourier-Moden:

$$e_{\mathbf{n}}(\theta) = \frac{1}{(2\pi)^2} e^{i(n_1\theta_1 + n_2\theta_2 + n_3\theta_3 + n_4\theta_4)}, \quad \mathbf{n} \in \mathbb{Z}^4 \quad (244.1)$$

Dieser Raum ist:

- **Vollständig:** jede Cauchy-Folge konvergiert in $L^2(T^4)$
- **Separabel:** die Fourier-Basis $\{e_{\mathbf{n}}\}_{\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^4}$ ist abzählbar und dicht
- **Stetig:** kontinuierliche Phasenstruktur in den Koordinaten θ ; die Wicklungszahlen $\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^4$ sind ganzzahlig
- **Indiziert durch $\mathbb{Z}^4$:** alle ganzzahligen Wicklungszahlkombinationen, einschließlich primzahlindizierter als Spezialfall

Der einzige Parameter $\xi = 4/30000$ bestimmt welche Wicklungsmoden dynamisch bevorzugt werden — aber alle Moden sind strukturell in $L^2(T^4)$ vorhanden.

UMF: $\ell^2(P_N)$

UMF's primärer Raum ist $\ell^2(P_N)$ — der Raum quadratsummierbarer Folgen indiziert durch die ersten N Primzahlen, mit Skalarprodukt:

$$\langle f|g \rangle_{P_N} = \sum_{p \leq p_N} w_p \overline{f(p)} g(p), \quad w_p = \frac{\ln p}{\sqrt{p}} \quad (244.2)$$

Dieser Raum ist:

- **Vollständig** für festes endliches N : $\ell^2(P_N) \cong \mathbb{C}^N$
- **Diskret:** keine kontinuierliche Phasenstruktur
- **Nur durch Primzahlen indiziert:** $\{2, 3, 5, 7, 11, \dots, p_N\}$
- **Gewichtsdivergent** für $N \rightarrow \infty$: $\sum_p w_p = \sum_p \ln p / \sqrt{p}$ divergiert (Vergleich mit $\sum 1/\sqrt{p}$)

.2 Enthaltungsrelation

$\ell^2(P_N)$ ist ein Teilraum von $L^2(T^4)$

Die primzahlindizierten Basisvektoren von UMF entsprechen spezifischen Fourier-Moden von $L^2(T^4)$. Die Einbettung:

$$\iota : \ell^2(P_N) \hookrightarrow L^2(T^4), \quad f(p) \mapsto f(p) \cdot e_{(p,0,0,0)}(\theta) \quad (244.3)$$

bildet jeden primzahlindizierten Koeffizienten auf eine Fourier-Mode mit Wicklungszahl $(p, 0, 0, 0)$ in der ersten Torusrichtung ab. Die Einbettung ist isometrisch (bis auf Normierung) und injektiv. Daher:

$$\boxed{\ell^2(P_N) \hookrightarrow L^2(T^4), \text{ echter Teilraum}} \quad (244.4)$$

$L^2(T^4)$ enthält weit mehr: alle ganzzahligen Wicklungszahlen in allen vier Richtungen, alle nicht-primen Moden, alle gemischten Richtungsmoden, und die kontinuierliche Phasenstruktur θ_4 die in $\ell^2(P_N)$ vollständig fehlt.

Was UMF's Raum nicht darstellen kann

Folgende FFGFT-Strukturen haben kein Gegenstück in $\ell^2(P_N)$:

FFGFT-Struktur	In $L^2(T^4)$	In $\ell^2(P_N)$
Kontinuierliche Phase θ_4	✓ (voller Bereich)	× (fehlt)
Nicht-prime Wicklungsmoden	✓	×
Gemischte Wicklung (n_1, n_2, n_3, n_4)	✓	×
Nicht-Abschluss ε	✓	×
Z_3^3 topologische Bedingung	✓	teilweise
4π Spinor-Periodizität	✓	×
Lorentz-Struktur (aus T^4 -Geometrie)	✓	via RG hergeleitet

Das fehlende Objekt: UMF Bivektor B_{OI}

Marco Gericke's zentraler formaler Beitrag ist nicht $\ell^2(P_N)$ allein, sondern das Äußere Produkt der beiden Räume:

$$B_{OI} = \Pi_{\text{out}} \wedge \Pi_{\text{in}} \in \Lambda^2(H_{\text{out}} \oplus H_{\text{in}}) \quad (244.4b)$$

B_{OI} hat drei entscheidende Eigenschaften:

1. **Projektionsstabil:** weder π_1 noch π_2 allein enthält ihn, aber beide Projektionen bewahren seine Existenz als strukturelle Invariante.
2. **Erzeugt beobachtbare Geometrie:** $g_{\mu\nu}^{\text{phys}} = g_{\mu\nu}^{(0)} + \lambda_B B_{\mu\alpha}^{\text{act}} B_{\nu}^{\text{act}\alpha}$
3. **Nicht aus einem der Räume allein ableitbar:** er ist die Kopplung, kein Zustand.

B_{OI} ist *kein* Element von $L^2(T^4)$ — er ist eine Relation *zwischen* Räumen. Die Enthaltung $\ell^2(P_N) \hookrightarrow L^2(T^4)$ gilt für die Räume; B_{OI} ist ein genuines neues Objekt für das FFGFT derzeit kein algebraisches Gegenstück besitzt.

.3 Wo UMF genuinen Mehrwert bietet

Die Enthaltungsrelation macht UMF nicht redundant. Drei Domänen wo die primzahlindizierte Struktur Vorteile bietet:

Primzahlfaktorisation und Zahlentheorie (Dok. 075, 076)

FFGFT Dok. 075 behandelt RSA-Faktorisation als Ordnungssuche im Sinne einer klassischen Shor-Simulation; ein eigenständiges, von Shor unterscheidbares T0-Faktorisierungsverfahren gibt es nicht. Die natürliche Rechenbasis für dieses Problem ist primzahlindiziert. UMF's $\ell^2(P_N)$ mit dem primzahlgewichteten Skalarprodukt $w_p = \ln p / \sqrt{p}$ ist der *natürliche* Hilbertraum für zahlentheoretische Berechnungen: die Gewichte kodieren die Primzahldichte $\pi(x) \sim x / \ln x$ direkt.

In $L^2(T^4)$ sind Primzahlmoden vorhanden aber nicht ausgezeichnet. In $\ell^2(P_N)$ sind sie die gesamte Basis. Für Faktorisierungsprobleme ist UMF's Darstellung rechnerisch effizienter.

Der Dirac-Operator D_P als berechenbares Spektrum

UMF's chiraler Dirac-Operator auf $\ell^2(P_N) \otimes \mathbb{C}^2$:

$$D_P = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^\dagger & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{pq} = w_p \delta_{pq} \quad (244.5)$$

hat ein diskretes, explizit berechenbares Spektrum. Das Spektrum des entsprechenden Operators auf $L^2(T^4)$ erfordert die Lösung des vollen Torus-Eigenwertproblems — wesentlich aufwendiger. Für Massenspektrum-Berechnungen im Leptonen-Sektor liefern beide Ansätze $\sim 1\%$ Übereinstimmung mit PDG, aber UMF's Berechnung ist direkter.

Unabhängige Bestätigung der Lorentz-Invarianz

UMF leitet Lorentz-Invarianz als IR-Fixpunkt des Anisotropie-RG-Flusses $u(\mu) \rightarrow u^* = 1$ ab. FFGFT leitet sie aus der T^4 -Wicklungsgeometrie und der Bedingung $\tilde{T} \cdot m = 1$ ab. Das sind strukturell unabhängige Herleitungen die zum selben Ergebnis führen. Die Unabhängigkeit stärkt beide: wenn zwei verschiedene mathematische Ausgangspunkte Lorentz-Invarianz fordern, ist das Ergebnis robuster.

Der Aktivierungsoperator K_{Kriger}

UMF definiert den dimensionslosen Aktivierungsparameter:

$$\chi(x) = \frac{k_B T(x) \ln 2 \cdot \tau_t(x)}{\hbar/4} \quad (244.6a)$$

und die weiche Aktivierungsschranke:

$$A(x) = \frac{1}{1 + e^{-s(\chi(x)-1)}} \quad (244.6b)$$

Physikalische Geometrie erhält Beiträge nur vom aktivierten Anteil:

$$\Phi_{\text{grav}} = A(x) \cdot \Phi_{\text{interface}} \quad (244.6c)$$

Kernpunkt: Die Schwelle $\chi = 1$ ist exakt die Landauer-Grenze. Für $\chi < 1$ existiert der Bivektor B_{OI} mathematisch aber erzeugt keine Krümmung — er ist strukturell vorhanden aber physikalisch inaktiv. Das formalisiert was FFGFT qualitativ als Grenze zwischen geometrisch vorhandener und observatorisch aktiver Struktur beschrieben hat. FFGFT hat kein algebraisches Gegenstück zu K_{Kriger} . Es ist UMF's genuiner formaler Beitrag, unabhängig von der Enthaltungsrelation.

.4 Die $\tau \cdot \mu$ -Identität: gemeinsame Definition

Beide Frameworks verwenden dieselbe Identität:

$$\tau \cdot \mu = \frac{\hbar}{c^2} \quad (244.7)$$

wobei $\tau = \hbar/(k_B T_{\text{CMB}} \ln 2)$ und $\mu = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2/c^2$.

In FFGFT ist das das Produkt aus Kohärenzzeit und Informationsmasse bei der CMB-Skala. In UMF ist es die Aussage dass die Kriger-Aktivierungsschwelle, ausgewertet bei T_{CMB} , gleich der Compton-skaligen Informationsmasse ist. Da sich $k_B T \ln 2$ kürzt, gilt $\tau \mu = \hbar/c^2$ für jedes T per Definition. Beide Lesarten verwenden dieselben Definitionen von τ und μ ; die Übereinstimmung ist daher keine unabhängige Bestätigung.

.5 Das Nicht-Redundanz-Prinzip

Das nützlichste Framework ist nicht das vollständigste sondern dasjenige das am meisten aus den wenigsten Voraussetzungen ableitet. Nach diesem Kriterium:

Tabelle 1 — Technischer Vergleich:

Kriterium	FFGFT	UMF
Freie Parameter	1 (ξ)	5 (Distinktionslogik-Axiome + N)
Hilbertraum	$L^2(T^4)$ (vollständig)	$\ell^2(P_N) \subset L^2(T^4)$
Lorentz-Herleitung	aus T^4 -Geometrie	aus RG-Fluss (unabhängig)
Massenspektrum	aus Wicklungsrekursion	aus D_p -Spektrum (kompakt)
Aktivierungsgrenze	qualitativ	K_{Kriger} (explizit)
Faktorisierung	Ordnungssuche (Shor-Simulation)	natürliche Primzahlbasis

Tabelle 2 — Ontologischer / struktureller Vergleich:

Kriterium	FFGFT	UMF
Primitiv	Geometrie (T^4)	Distinktionslogik
Bivektor B_{OI}	nicht vorhanden	$\Pi_{\text{out}} \wedge \Pi_{\text{in}}$
„Gegenseitige Konstitution“	verbal beschrieben	algebraisch realisiert
Ontologisches Bekenntnis	geometrische Priorität	Distinktionslogik

Die beiden Frameworks nehmen verschiedene Positionen im Projektionsraum $\mathcal{M}$ (Stefan Vossens Vergleichsarchitektur) ein: sie teilen projektionsstabile Invarianten (Lorentz-Struktur, $\tau \cdot \mu$, Massenspektrum) während sie sich in generativer Ontologie und rechnerischer Darstellung unterscheiden.

.6 Schlussfolgerung: Komplementarität ohne Redundanz

Die Analyse liefert fünf Ergebnisse die unabhängig von einem bestimmten Kontext sind und direkt aus dem strukturellen Vergleich folgen.

- Teilmengenrelation.** $\ell^2(P_N) \hookrightarrow L^2(T^4)$: UMF's Hilbertraum ist ein echter Teilraum von FFGFT's. $L^2(T^4)$ ist der strukturell vollständigere Raum. Das ist eine mathematische Tatsache, kein Werturteil über eines der Frameworks.
- Nicht-Redundanz.** Die Teilmengenrelation macht UMF nicht redundant. UMF bietet rechnerische Vorteile in primzahlindizierten Domänen, einen expliziten Aktivierungsoperator (K_{Kriger}), eine unabhängige Herleitung der Lorentz-Invarianz über den RG-Fluss, und ein berechenbares Dirac-Spektrum. Das sind genuine Beiträge die in $L^2(T^4)$ nicht vorhanden sind.

3. **Gemeinsame Identität.** Die $\tau \cdot \mu$ -Identität $= \hbar/c^2$ tritt in beiden Frameworks auf (Dok. 013). Sie folgt für jedes T aus den Definitionen von τ und μ (244.7) und bestätigt daher keine strukturelle Konvergenz.
4. **Der Bivektor als neues Objekt.** UMF's $B_{OI} = \Pi_{\text{out}} \wedge \Pi_{\text{in}}$ und der Aktivierungsoperator K_{Kriger} sind formale Objekte die FFGFT derzeit fehlen. Sie sind Relationen *zwischen* Hilberträumen, keine Zustände in einem Raum, und daher nicht in $L^2(T^4)$ enthalten. Ein naheliegender nächster Schritt ist die Abbildung von ξ_{FFGFT} auf den UMF-Kompaktifizierungsradius R_χ über den Brückenfaktor $\xi_{\text{FFGFT}}/\xi_{\text{UIFT}} \approx 418\,521$ (Dok. 013), und die Vervollständigung des UMF-Eintrags im Vergleichsschema (Vossen 2026).
5. **Ontologische Neutralität.** Diese Analyse erfordert keinen ontologischen Prioritätsanspruch. UMF leitet $\ell^2(P_N)$ aus Distinktionslogik ab; FFGFT leitet $L^2(T^4)$ aus Geometrie ab. Die Teilraumrelation gilt unabhängig davon welche generative Beschreibung man bevorzugt.